FIZIKA BSc, III. évfolyam / 1. félév
„Optika”

ZÁRTHELYI DOLGOZAT #2

2020-12-03

1. Young-féle kétréses kísérlet vizsgálata kéthullám interferenciával

Két, az optikai tengelyre szimmetrikusan elhelyezett, *d* = 70 µm távolságú réstől *z* = 200 mm távolságban elhelyezünk egy ernyőt, ezen vizsgáljuk a kialakuló interferogrammot. Legyen a rések szélessége a távolságukhoz képest elhanyagolható, emiatt a diffrakciós hatásokat nem vesszük figyelembe, azaz a rések külön-külön homogénen sugározzák be az ernyő általunk vizsgált részét. A réseket megvilágító fény $\lambda = 530$ nm hullámhosszú, térben és időben koherens síkhullám, amely az optikai tengely irányába terjed. A jelenséget kéthullám-interferenciával modellezzük. Az ernyőn az optikai tengelytől mért mekkora *y* távolságban alakul ki az interferogram első zérushelye? Hány nm-esre kell csökkenteni a hullámhosszat, hogy ugyanide kerüljön az első maximumhely? Az optikai úthosszak (*OPL*) közelítő kiszámításánál használja fel, hogy *z* >> *y* és *z* >> *d* ! **25 p**

$$OPL_1 = \sqrt{z^2 + \left(\frac{d}{2} - y\right)^2} = z\sqrt{1 + \left(\frac{\frac{d}{2} - y}{z}\right)^2} \approx z + \frac{1}{2}\frac{\left(\frac{d}{2} - y\right)^2}{z} \tag{1}$$

$$OPL_2 = \sqrt{z^2 + \left(\frac{d}{2} + y\right)^2} = z\sqrt{1 + \left(\frac{\frac{d}{2} + y}{z}\right)^2} \approx z + \frac{1}{2}\frac{\left(\frac{d}{2} + y\right)^2}{z} \tag{2}$$

$$OPD = OPL_2 - OPL_1 = \frac{1}{2}\frac{\left(\frac{d}{2} + y\right)^2}{z} - \frac{1}{2}\frac{\left(\frac{d}{2} - y\right)^2}{z} = \frac{d \cdot y}{z} \tag{3}$$

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda} OPD = \frac{2\pi}{\lambda}\frac{dy}{z} \tag{4}$$

$$\delta = \pi \tag{5}$$

$$y = \frac{\lambda}{2}\frac{z}{d} = \frac{0{,}530\ \mu\text{m} \cdot 200\ \text{mm}}{2 \cdot 70\ \mu\text{m}} = 0{,}7571\ \text{mm} \tag{6}$$

$$\delta = 2\pi \tag{7}$$

$$\lambda' = \frac{dy}{z} = \frac{70\ \mu\text{m} \cdot 0{,}7571\ \text{mm}}{200\ \text{mm}} = 265{,}0\ \text{nm}. \tag{8}$$

2. Lézerdióda hullámhossz-hőmérsékletfüggésének vizsgálata diffrakciós ráccsal

Egy $\lambda = 405$ nm-es lézerdiódát vizsgálunk transzmissziós diffrakciós ráccsal, a többhullámú interferencia modelljével. A rácsot megvilágító fény síkhullám és a rácsra merőleges beesésű. Az elhajlási kép első diffrakciós rendjének felületnormálissal bezárt szöge $\theta_1 = 10°$. Mekkora a rácsperiódus? Ha a lézerdióda hőmérsékletét 1°C-al megnöveljük, ez a szög $\Delta\theta = 0{,}01°$-al megnő. (A lézer rezonátora kicsit kitágul, emiatt megnőtt a hullámhossz.) Mekkora a lézerdióda hullámhosszának $\Delta\lambda$ megváltozása? Milyen méretű rácsra van szükség, hogy ezt a megváltozást a Rayleigh-kritésiumnak megfelelően még éppen fel tudjuk bontani? **25 p**

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda}\sin\theta_m \cdot a = m2\pi \;\; ; \;\; m = 1 \tag{9}$$

$$a = \frac{\lambda}{\sin\theta_1} = \frac{0{,}405\ \mu\text{m}}{\sin 10^\circ} = 2{,}332\ \mu\text{m} \tag{10}$$

$$\lambda + \Delta\lambda = a\sin(\theta_1 + \Delta\theta) = 2{,}332\sin 10{,}01^\circ = 405{,}35\ \text{nm} \quad \rightarrow \quad \Delta\lambda = 0{,}35\ \text{nm} \tag{11}$$

$$\mathcal{R} \equiv \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = m \cdot N = \frac{405\ \text{nm}}{0{,}35\ \text{nm}} = 1157{,}1 = N \tag{12}$$

$$D = a \cdot N = 2{,}332\ \mu\text{m} \cdot 1157{,}1 = 2{,}698\ \text{mm}. \tag{13}$$

3. Műholdas leképezőrendszer vizsgálata Fraunhofer-diffrakcióval

A Föld felszínétől 700 km távolságban keringő megfigyelő műholdra tervez optikai rendszert (ezek általában tükrös távcsövek). A feladat, hogy ennek segítségével éppen meg lehessen különböztetni vele két közvetlenül egymás mellett álló embert. A Fraunhofer-közelítésben levezetett felbontóképesség-formula segítségével határozza meg, hogy milyen átmérőjű főtükörre van szükség, hogy $\lambda = 650$ nm-es hullámhosszon a Rayleigh-kritériumnak megfelelően fel tudjon bontani egymástól 0,2 m távolságban lévő pontokat. **20 p**

$$y = 1{,}22\frac{\lambda z}{D} \quad \rightarrow \quad D = 1{,}22\frac{\lambda z}{y} = 1{,}22\frac{650 \cdot 10^{-9}\ \text{m} \cdot 7 \cdot 10^5\ \text{m}}{0{,}2\ \text{m}} = 2{,}78\ \text{m}. \tag{14}$$

4. Lépcsős fázisprofil távoltéri diffrakciójának meghatározása

Az ábrán látható egy dimenziós struktúra távoltéri diffrakciós képét vizsgálja Fraunhofer-közelítésben. A kívül átlátszatlan nyílást balról λ hullámhosszúságú síkhullám világítja meg, az optikai tengellyel párhuzamosan. Az apertúra felső része teljesen átlátszó, az alsó része φ fáziskésést okoz. Írja föl a nagy távolságban ($z >> l_y$) elhelyezett ernyőn kialakuló téreloszlás helyfüggését a diffrakciós intergál kiértékelésének segítségével, skalár közelítésben! Hozza könnyen értelmezhető alakra a végeredményt abban az esetben, ha $\varphi = \pi$! (Ehhez használja a félszögekre vonatkozó idevágó trigonometrikus azonosságot.) **30 p**

$$E(y') = \frac{e^{ikz} \cdot e^{i\frac{k}{2z}y'^2}}{i \cdot \lambda z}\int_{\Sigma} E(y) \cdot e^{-i\frac{k}{z}y'y}dy \tag{15}$$

$$E(y) \equiv \begin{cases} 1 & \text{ha} \;\; 0 \le y \le l_y \\ e^{i\varphi} & \text{ha} \;\; -l_y \le y < 0 \end{cases} \tag{16}$$

$$\int_{\Sigma} E(y) \cdot e^{-i\frac{k}{z}y'y}dy = \int_{-l_y}^{0} e^{i\varphi} \cdot e^{-i\frac{k}{z}y'y}dy + \int_{0}^{l_y} e^{-i\frac{k}{z}y'y}dy \tag{17}$$

$$\int_{-l_y}^{0} e^{i\varphi} \cdot e^{-i\frac{k}{z}y'y}dy = e^{i\varphi} \cdot \frac{1}{-i\frac{k}{z}y'}\left[e^{-i\frac{k}{z}y'y}\right]_{-l_y}^{0} = e^{i\varphi} \cdot \frac{1}{-i\frac{k}{z}y'}\left(1 - e^{i\frac{k}{z}y'l_y}\right) \tag{18}$$

$$\int_{0}^{l_y} e^{-i\frac{k}{z}y'y}dy = \frac{1}{-i\frac{k}{z}y'}\left[e^{-i\frac{k}{z}y'y}\right]_{0}^{l_y} = \frac{1}{-i\frac{k}{z}y'}\left(e^{-i\frac{k}{z}y'l_y} - 1\right) \tag{19}$$

$$\varphi \equiv \pi \tag{20}$$

$$\int_{-l_y}^{0} e^{i\varphi} \cdot e^{-i\frac{k}{z}y'y}dy = \frac{1}{-i\frac{k}{z}y'}\left(e^{i\frac{k}{z}y'l_y} - 1\right) \tag{21}$$

$$\int_{\Sigma} E(y) \cdot e^{-i\frac{k}{z}y'y}dy = \frac{1}{-i\frac{k}{z}y'}\left(e^{i\frac{k}{z}y'l_y} - 1 + e^{-i\frac{k}{z}y'l_y} - 1\right) = \tag{22}$$

$$= \frac{2}{-i\frac{k}{z}y'}\left(\cos\left(\frac{k}{z}y'l_y\right) - 1\right) \tag{23}$$

$$\sin^2\frac{\theta}{2} \equiv \frac{1-\cos\theta}{2} \;\rightarrow\; \cos\theta - 1 = -2\sin^2\frac{\theta}{2} \tag{24}$$

$$\frac{2}{-i\frac{k}{z}y'}\left(\cos\left(\frac{k}{z}y'l_y\right) - 1\right) = \frac{4}{i\frac{k}{z}y'}\sin^2\left(\frac{k}{2z}y'l_y\right) = \tag{25}$$

$$= \frac{l_y \cdot 2 \cdot 2}{i\frac{k}{z}y'l_y}\sin\left(\frac{k}{2z}y'l_y\right) \cdot \sin\left(\frac{k}{2z}y'l_y\right) = \tag{26}$$

$$= \frac{2l_y}{i}\operatorname{sinc}\left(\frac{y'l_y}{\lambda z}\right) \cdot \sin\left(\frac{\pi y'l_y}{\lambda z}\right). \tag{27}$$

